Hipótesis 1

María Quintanilla

2026-10-15

```r
datos <- read.csv("DatosEquipo_MOLEC_preparados.csv")

# ----------------------------------------------------------
# PRUEBA DE HIPÓTESIS 1: POSGRADO VS SECUNDARIA
# ----------------------------------------------------------

#Separar los gastos de los dos grupos y quitar los datos vacíos
gasto_posgrado <- subset(datos$p7_3, datos$nivel_grupo == "Posgrado")
gasto_secundaria <- subset(datos$p7_3, datos$nivel_grupo == "Secundaria")

gasto_posgrado <- na.omit(gasto_posgrado)
gasto_secundaria <- na.omit(gasto_secundaria)

#Correr la prueba t de Student
#conf.level = 0.96 porque tu alfa es 0.04
alfa <-0.04
prueba_1 <- t.test(gasto_posgrado, gasto_secundaria, alternative = "great
er", conf.level = 1-alfa)

#Extraer los números
valor_p <- prueba_1$p.value
estadistico_prueba <- prueba_1$statistic
grados_libertad <- prueba_1$parameter

# Sacar el valor crítico usando alfa = 0.04
valor_frontera <- qt(1-alfa, df = grados_libertad)

cat("\n--- RESULTADOS DE LA PRUEBA ---\n")

##
## --- RESULTADOS DE LA PRUEBA ---

cat("Valor P:", valor_p, "\n")

## Valor P: 2.150075e-13

cat("Estadístico de prueba:", estadistico_prueba, "\n")

## Estadístico de prueba: 7.8781

cat("Valor frontera:", valor_frontera, "\n")

## Valor frontera: 1.761572
```

```r
# ---------------------------------
# 4. GRÁFICA DE LA ZONA DE RECHAZO
# ---------------------------------

# Definir qué tan ancha será la gráfica
limite_x <- max(4, estadistico_prueba + 1)
x <- seq(-4, limite_x, 0.01)
y <- dt(x, df = grados_libertad)

# Dibujar la campana básica
plot(x, y, type = "l", lwd = 3,
     xlab = "Valor t", ylab = "", yaxt = "n",
     main = "Zona de Rechazo: Gasto Posgrado vs Secundaria")
abline(h = 0) # Línea del piso

# Pintar la zona de rechazo
x_rechazo <- seq(valor_frontera, limite_x, 0.01)
y_rechazo <- dt(x_rechazo, df = grados_libertad)
polygon(c(valor_frontera, x_rechazo, limite_x), c(0, y_rechazo, 0), col =
 "red", border = NA)

# Poner la línea de la frontera
abline(v = valor_frontera, col = "red", lty = 3, lwd = 2)
text(valor_frontera, 0.15, paste("Frontera\n", round(valor_frontera, 2)),
 col = "red", cex = 0.8)

# Poner la línea azul del estadístico de prueba
abline(v = estadistico_prueba, col = "blue", lty = 1, lwd = 2)
text(estadistico_prueba, 0.20, paste("Dato\n", round(estadistico_prueba,
2)), col = "blue", cex = 0.8)

# Leyenda
legend("topleft", legend = c("Zona de Rechazo (0.04)", "Nuestro Estadísti
co"), fill = c("red", "blue"), cex = 0.8)
```

Zona de Rechazo: Gasto Posgrado vs Secundari

